Corrigé • Exercice 2 – Les colis, question 4

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

4.a *Vérifier que le volume du colis E est 0,12 m³.*

$V_E = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}12$ m^3.

4.b *Masse volumique du colis E, au dixième.*

$\rho_E = \dfrac{11}{0{,}12} \approx 91{,}7$ kg/m^3.

4.c *« E est plus lourd que C, donc sa masse volumique est plus grande. » A-t-il raison ?*

$V_C = 0{,}3 \times 0{,}1 \times 0{,}5 = 0{,}015$ m^3 et $\rho_C = \dfrac{2}{0{,}015} \approx 133{,}3$ kg/m^3.

$133{,}3 > 91{,}7$: le colis C a une masse volumique plus grande que E. Le transporteur **a tort** (la masse volumique dépend aussi du volume).